ISIMM	**ANNEE UNIVERSITAIRE :** 2025-2026
	ENSEIGNANT : SAKKA ROUIS TAOUFIK

CORRECTION TD COMPLEXITE

EXERCICE 1 :

Soit la suite U_n définit par :

$$\begin{cases} U_n = U_{n-1} \times U_{n-2} + U_{n-3} \\ U_0 = 1 \\ U_1 = 1 \\ U_2 = 1 \end{cases}$$

Question :

- Donner un algorithme récursif qui calcule U_n
- Évaluer sa complexité.

Correction :

```
unsigned  SuiteU (unsigned n ) {
if (n <=3 )
return 1;
else
return SuiteU (n-1)* SuiteU (n-2)+ SuiteU (n-3) ; }
```

➔La complexité de la solution est exponentielle : O (3^n)

EXERCICE 2 : TRIANGLE DE PASCAL

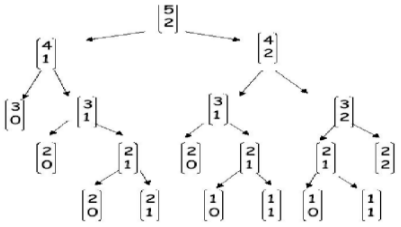
On veut calculer les coefficients binomiaux $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Rappelons les propriétés suivantes :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \; pour \; 0 < k < n$$

$$\binom{n}{n} = 1 \; et \; \binom{n}{0} = 1$$

Question :

- Donner un algorithme récursif qui calcul $\binom{n}{k}$
- Évaluer sa complexité.



	0	1	2	3	⋯	$n-1$	n
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
⋮	⋮	⋮	⋮		⋱		
$n-1$	1	$n-1$	$\binom{n-1}{2}$	$\binom{n-1}{3}$	⋯	1	
n	1	n	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	⋯	n	1

Correction :

```
unsigned Combinaison(unsigned n, unsigned k) {
        if (k = = 0) || (k = = n)
                return 1;
        else
                return (Combinaison(n-1, k-1) + Combinaison(n-1, k));
}
```

T(n)= 2*T(n-1)➔ a=2, b=1, c=0, d=0 ➔La complexité de la solution est exponentielle : O (2^n)

EXERCICE 3 :

- Ecrire une fonction qui permet de calculer la somme des éléments d'une matrice carrée
- Évaluer sa complexité.

```
const unsigned n=10;
float M[n][n];
float somme () {
   unsigned i, j;
        float s=0;
   for (i=0; i<n; i++)
     for (j=0; j<n; j++)
          s+= M[i][j];
return s;
} /* O(n^2)  */
```

EXERCICE 4 :

1. Ecrire une fonction itérative puissanceIterative (a, n) qui permet de calculer a^n. Rq. En utilisant seulement les opérateurs simples (+, −, ∗, /)
2. Évaluer sa complexité.

```
float puissanceIterative (float a, unsigned n) {
   unsigned i,
    int resultat = 1;
    for (i=0; i<n; i++)
          resultat *= a;
    return resultat;
}   /* O(n) */
```

1. Ecrire une fonction récursive puissanceRecursive (a, n) qui permet de calculer a^n.
2. Évaluer sa complexité.

```
float puissanceRecursive (float a, unsigned n) {
   if (n==0)
         return 1;
   else
         return  a* puissanceRecursive (a, n-1);
}   /* O(n) */
```

3. Ecrire une fonction récursive puissanceDynamique (a, n) en utilisant le principe suivant :
   $a^{n} = a^{n \text{ div } 2} \times a^{n \text{ div } 2}$ si n est pair, sinon $a^{n} = (a^{n \text{ div } 2} \times a^{n \text{ div } 2} \times a)$
   $a^{n/2} = a^{n/4} \times a^{n/4}$
   .....
   $a^{1} = a$
   $a^{0} = 1$

Sol 1 :

```
float puissanceDdynamique1 (float a, unsigned n) {
   if (n == 0)
      return 1;
   if (n % 2 == 0)
      return puissanceDdynamique1 (a, n/2) * puissanceDdynamique1 (a, n/2);
   else
      return puissanceDdynamique1 (a, n/2) * puissanceDdynamique1 (a, n/2) * a;
   }  /* O(2 log n) ==> O(n) */
```

Sol 2 :

```
float puissanceDdynamique2 (float a, unsigned n) {
   int temp = puissanceDdynamique2 (a, n/2);
   if (n == 0)
      return 1;
   if (n % 2 == 0)
      return temp * temp;
   else
      return temp * temp * a;
   }  /* O (log2 n)  */
```

EXERCICE 5 :

Les nombres de Fibonacci sont définis par la récurrence :

- $F_0 = 1$
- $F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour $n \geq 2$

1. Écrire une fonction récursive permettant de calculer le n-ième terme de cette suite
2. Évaluer sa complexité.

```
unsigned fibonR( unsigned n ){
   if((n==0)||(n==1))
        return 1;
   else return fibonR(n-1)+fibonR(n-2);
}/*T(n)= T(N-1)+T(n-2) = 2*T(n-1)➔Complexite est O(2^n)*/
```

1. Écrire une fonction itérative permettant de calculer le n-ième terme de cette suite
2. Évaluer sa complexité.

```
unsigned fibonI( unsigned n ){
   unsigned F0 = 1, F1 = 1, F = 1;
   for(int i = 2; i<= n; ++i){
      F = F0+F1;
      F0 = F1;
      F1 = F;
   }
   return F1;
} /* Complexite est O(n)*/
```

3. la fonction récursive suivante permet de calculer le n-ième terme de cette suite
4. Évaluer sa complexité.

```
int Fib_rec(int N, int j, int i) {
      if (N <2)
            return j;

      return Fib_rec (N - 1, j + i, j);
 }
/* T(n) = T(n-1) ➔ Complexite est O(n)*/
```

EXERCICE 6 :

1. Évaluer la complexité de chacune des fonctions suivantes.

int F1 (int N) {
int count = 0;
for (int i = 1; i * i <= N; i++) {
count++;
}
return count;
}
/* O(racineCarre(n))*/
	int F2 (int N) {
	int count = 0;
	for (int i = N/2; i <= N; i++) {
	for (int j = 1; j <= N; j *= 2) {
	for (int k = 1; k <= N; k *= 2) {
	count++;
	}
	}
	}
	return count;
	}
	/* O(n*Log$_2$ n * Lig$_2$ n)*/

void F3 (int T[], int n) {
for (int i = 1; i < n; i++) {
int a = T[i];
int j = i - 1;
while (j >= 0 && a < T[j]) {
T[j + 1] = T[j];
j--;
}
T[j + 1] = a;
}
}
/* O(n^2)*/
	void F4 (int T[], int n) {
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
	int minj = i;
	int mina = T[i];
	for (int j = i + 1; j < n; j++) {
	if (T[j] < mina) {
	minj = j;
	mina = T[j];
	}
	}
	/* O(n^2)*/

EXERCICE 7:

Évaluer la complexité de chacune des fonctions suivantes. ? Commencez par écrire la relation de récurrence puis trouvez sa solution.

```
void FRec1 (int N) {
   if (N <= 1) {
      return;
   }
   for (int i = 1; i <= N; i++) {
      for (int j = 1; j <= N; j++) {
         printf("*");
      }
      printf("\n");
   }
   FRec1 (N - 3);
}
/* T(n)= T(n-3) +n^2 )
a=1, b=3, c=2, d=0 ➔…
a==1 ➔O(n^c (Log_2^d n))=O(n^2)
*/
```

```
void FRec2 (int N) {
   if (N <= 1) {
      return;
   }
   for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      FRec2 (N - 1);
   }
}
/* T(n)= 3 T(n-1) )
a=3, b=1, c=0, d=0 ➔…  */
```

```
void FRec3 (int N) {
   if (N > 1) {
      for (int i = 1; i <= 3; i++)
         FRec3 (N - 1);

      for (int i = 0; i < N; i++)
         printf("*");
 }
/* T(n)= 3* T(n-1) +n )
a=3, b=1, c=1, d=0 ➔…
a>1 ➔O(a^(n/b))= O(3^n)
```

```
void FRec4 (int N) {
   if (N > 1) {
      for (int i = 1; i <= 4; i++)
         FRec4 (N - 1);

      for (int i = 0; i < N; i++)
         printf("*");
   }
/* T(n)= 4 T(n-1) +n )
a=4, b=1, c=1, d=0 ➔…
a>1 ➔O(a^(n/b))= O(4^n)
```

```
int FRec5 (int T[], int i, int j, int a) {
 int m = (i + (j - i) / 2);
 if (j < i)
      return -1;
 if (T[m] < a)
      return FRec5 (T, m + 1, j, a);
 else if (T[m] > a)
      return FRec5 (T, i, m - 1, a);
 else
      return m;
 }/* T(n)= T(n/2) )
a=1, b=2, c=0, d=0 ➔
b^c == a
…O(Log_2 n)
```

```
void f1 (int T [ ], int g, int m, int d); //O(1)
void FRec6 (int T [ ], int g, int d){
        int m;
        if (g<d){
                m=(g+d)/2;
                FRec6 (T, g, m) ;
                FRec6 (T, m+1, d) ;
                for (int i = g; i <= d; i++)
                    f1(T, g, m, d) ;
        }
}
}/* T(n)= 2*T(n/2)+n )
a=2, b=2, c=1, d=0 ➔
b^c >a ➔….O(n Log_2 n)
```

```
void FRec7 (int T [ ], int n){
  int m;
  if (n>1){
    m= n/2;
    FRec7 (T, m) ;
    FRec7 (T, m) ;
    for (int i = 0; i <n ; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j *= 2)
          printf("*");
  }
}
```

/* $T(n)= 2*T(n/2)+n* Log_2 n$)
$a=2, b=2, c=1, d=1$ ➔
$b^c ==a$ ➔….$O(n^c Log_2^{d+1} n)$
$=O(n Log_2^2 n)$

```
void f1 (int T [ ], int g, int m, int d); //O(n)
void FRec8 (int T [ ], int g, int d){
        int m;
        if (g<d){
                m=(g+d)/2;
                FRec8 (T, g, m) ;
                FRec8 (T, m+1, d) ;
                for (int i = g; i <= d; i++)
                    f1(T, g, m, d) ;
        }
}
```

/* $T(n)= 2*T(n/2)+n$)
$a=2, b=2, c=1, d=0$ ➔
$b^c ==a$ ➔….$O(n Log_2 n)$

EXERCICE 8:

La fonction suivante permet de multiplier deux grands entiers x et y (chacun nécessitant n bits). Évaluez sa complexité en fonction de n.

```
int Multiply (int x, int y) {
   if (y == 0) {
      return 0;
   }
   int z = Multiply (x, y / 2);
     if (y % 2 == 0) {
        return 2 * z;
     } else {
      return x + 2 * z;
   }
}
```

EXERCICE 9:

Considérons la fonction C suivante

```
int f1(int n) {
   int x, i;
   if (n <= 0)
      return 0;
   else {
      for (i = 1, x = n; i < n; i++)
         x += i;
      return x + f1(n - 1);
   }
}
```

- Déterminer le rôle de cette fonction.
- Analyser sa complexité temporelle.
- Proposer une implémentation itérative ayant une complexité temporelle en **O(n)**.
- Proposer une implémentation récursive ayant une complexité temporelle en **O(n)**.